Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 01: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 01, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **3**

2.1 Esercizio 1 3

2.2 Esercizio 2 4

3 Domande di teoria **7**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 7

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 8

1 | Chiave del test

1) B. Dopo la media dei multipli si moltiplica il riferimento medio per la grandezza propria dell'impresa (passo 3); la PFN si sottrae all'EV così ottenuto (passo 4), non alla media, e dividere per la grandezza non restituisce un valore. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

2) C. $\beta = COV(R_t; R_m)/VAR(R_m)$: al denominatore la varianza dei rendimenti di mercato, non quella del titolo. *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»)*

3) A. Le imprese mature (*cash cows*) hanno pochi progetti a VAN positivo, per cui le acquisizioni pagate per contante sono un'alternativa all'impiego dei fondi all'interno dell'impresa. *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»)*

4) B. I tre obiettivi sono: valutare opportunità e convenienza dell'operazione, determinare il corretto ed equo valore della Target, accertare (non eliminare né garantire) la presenza di elementi critici. *(FSTR 09, «Obiettivi della due diligence»)*

5) B. Quanto più il P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative di crescita: il mercato paga molto per l'utile attuale perché confida che aumenti; il P/E indica quante volte il prezzo incorpora gli utili. *(FSTR 06, «Focus sul rapporto P/E»)*

6) C. Il TIR non funziona per i progetti con flussi alternati, cioè che cambiano segno più volte; considera invece il fattore tempo e il rischio, mentre il cut-off arbitrario è un limite del tempo di recupero. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»; «Il tempo di recupero (TR)»)*

7) A. premio$_{MAX} = W_D$, cioè il valore complessivo delle sinergie; la somma $W_S + W_D$ è invece il prezzo massimo $P_{MAX} = W_{acq}$. *(FSTR 12, «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

8) C. L'opzione di attesa è il rinvio del lancio di un progetto già sviluppato; gli investimenti addizionali sono l'espansione, l'interruzione con smantellamento e vendita dell'impianto è l'abbandono. *(FSTR 01-full, «L'opzione di attesa»; «Le opzioni reali: superare i limiti del VAN»; «L'opzione di abbandono»)*

9) B. Nell'integrazione verticale l'impresa estende il controllo a monte (materie prime) o a valle (consumatore finale); la A descrive l'integrazione orizzontale, la C quella conglomerale. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo industriale)*

10) A. Il modello a tre stadi aggiunge un periodo intermedio di transizione, tra la fase iniziale di crescita sostenuta e quella stabilizzata: crescita in diminuzione, minori opportunità

di investimento, margini in riduzione e pay out più elevato. *(FSTR 04-full, «Modelli multi-step per il terminal value», Modello a tre stadi)*

11) A. $DPS = EPS \times (1 - b)$: al dividendo va la parte di utile non trattenuta. La domanda verte sul DPS e non sulla definizione di ROI, evitata in questo appello perché non univoca nel materiale del corso. *(FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

12) C. Damodaran mette gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore, in modo che il valutatore possa analizzare le singole imprese: non è una fonte a pagamento e non omette la composizione dei settori. *(FSTR 06, «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

13) B. Oltre RC_{MAX} gli azionisti di A scendono sotto W_A; la condizione descritta dall'alternativa A (azionisti di B sotto W_B) si verifica invece sotto RC_{MIN}. Il valore delle sinergie W_D non dipende dal rapporto, che ne ripartisce solo il valore. *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

14) A. La leva finanziaria rientra tra le criticità di comparabilità (insieme a crescita e redditività, leva operativa, principi contabili, profili fiscali); proventi e oneri straordinari e bilanci consolidati sono criticità del singolo multiplo. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

15) C. Il ricorso ai multipli in senso complementare serve a individuare le leve del valore e le leve di prezzo che guidano i prezzi di mercato e a coprire meglio lo spettro delle informazioni rilevanti, non a sostituire la stima dei flussi. *(FSTR 03, «Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare»)*

16) B. Per il WACC si usa la sola IRES (24%), l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi e su cui agisce lo scudo fiscale del debito; IRES più IRAP (27,9%) si usa per i margini. *(FSTR 02-full, «L'aliquota fiscale nella valutazione»)*

17) C. Tra le tre ragioni del paradosso: l'attualizzazione riduce il peso dei flussi lontani, la crescita di lungo periodo è molto bassa (di norma tra 0% e 2%), la fase esplicita è quella in cui l'impresa crea più valore. *(FSTR 05, «Il paradosso apparente del Terminal Value»)*

18) A. Il VAM ha la struttura del VAN ma attualizza al tasso r_0, riferito al solo investimento e indipendente dalla struttura finanziaria (costo del capitale unlevered). *(FSTR 01-full, «Il valore attuale modificato (VAM)»)*

19) B. Nella due diligence limitata l'investigazione riguarda aree specifiche concordate prima di iniziare; la completa (*full*) copre tutte le aree. Con le A.U.P. il professionista riferisce le risultanze senza esprimere un giudizio di revisione. *(FSTR 09, «Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico»)*

20) A. Con PFN positiva $\beta_U = \beta_L / \left[1 + \frac{PFN}{E}(1 - t_c)\right]$, quindi $\beta_U < \beta_L$. *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 286.400 - 215.850 - 30.200 = 40.350$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 40.350 - 12.450 = 27.900$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 0,92. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 0{,}92 \cdot 286.400 = 263.488{,}00$$

$$E = EV - PFN = 263.488{,}00 - 38.600 = 224.888{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Fibrelan	310,00	5.590,00	0,86
2	Wevaris	192,00	3.192,00	1,12
3	Tessomar	612,00	13.490,00	0,95
4	Lanovex	1.953,00	42.920,00	0,74
5	Kalistra	77,00	2.358,00	1,31
6	Ibertrama	5.600,00	114.300,00	0,90

4. Media semplice.

$$K = \frac{0{,}86 + 1{,}12 + 0{,}95 + 0{,}74 + 1{,}31 + 0{,}90}{6} = \frac{5{,}88}{6} = 0{,}98$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 0{,}98 \cdot 286.400 = 280.672{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Brevitex, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 280.672{,}00 + 38.600 \cdot 0{,}24 = 280.672{,}00 + 9.264{,}00 = 289.936{,}00$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 289.936{,}00 - 38.600 = 251.336{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 40.350; EBIT = 27.900 (€k).
- Con il multiplo di settore (0,92): EV = 263.488,00; Equity = 224.888,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (0,98): EV unlevered = 280.672,00; **EV = 289.936,00**; **Equity = 251.336,00**.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 21.250.000 - 4.650.000 = 16.600.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (21.250.000 - 4.650.000) \cdot 0{,}75 = 12.450.000{,}00$$

Il prezzo pagato (13.900.000) supera il valore stand alone della quota di 1.450.000: è il premio che le sinergie dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{15.000}{0{,}094} = 159.574{,}47$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$V_{\text{sin tasso}} = \frac{1.710.000 + 935.000 \cdot 0{,}75}{0{,}094} - \left(\frac{1.710.000}{0{,}09} + \frac{935.000 \cdot 0{,}75}{0{,}11}\right) = 25.651.595{,}74 - (19.000.000 + 6.375.000) = 276.595{,}74$$

Il tasso del nuovo complesso (9,40%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (9,50%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 750.000 \cdot 0{,}24 = 180.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -750.000 + \frac{80.000}{0{,}094} = 101.063{,}83$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 159.574{,}47 + 276.595{,}74 + 180.000{,}00 + 101.063{,}83 = 717.234{,}04 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$NPV_A = -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} = -13.900.000 + 12.450.000 + 717.234{,}04 + 0 = -732.765{,}96$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 12.450.000,00; premio pagato = 1.450.000,00.
- Sinergie: flusso 159.574,47; tasso 276.595,74; debito 180.000,00; investimento addizionale 101.063,83; totale **717.234,04**.

- $NPV_A = -732.765{,}96 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (1.450.000,00) è superiore al valore delle sinergie (717.234,04).

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Valore dell'operazione per A e confronto con il prezzo *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»; «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»; «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

- Valore stand alone: valore dei flussi che B genera da sola; è la base del valore di acquisizione (per una quota, la parte del capitale di B che A acquista).
- Sinergie: flussi differenziali che l'integrazione rende ottenibili, stimati con il modello di stratificazione (flussi incrementali, modifica del costo del capitale, debito incrementale con il relativo scudo fiscale).
- Benefici privati: flussi di cui godono gli azionisti-manager di controllo; emergono solo in caso di acquisizione e spettano per intero a chi controlla.
- Confronto: NPV = valore di acquisizione − prezzo; l'operazione crea valore per gli azionisti di A se NPV > 0. La differenza tra prezzo e valore stand alone è il premio pagato al venditore, quindi NPV = valore delle sinergie − premio (più i benefici privati, se presenti); il premio massimo coincide con il valore delle sinergie. Al prezzo pari al valore di acquisizione l'NPV è nullo; oltre, l'operazione distrugge valore per A.

b) Tipi di benefici privati e premio di controllo *(FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»; «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

- Con effetto sui flussi stand alone: remunerazioni degli azionisti-manager di controllo più elevate degli standard di mercato.
- Senza effetto sui flussi aziendali: uso delle risorse intangibili della società per sviluppare altri business non legati a essa.
- Premio di controllo: se la quota acquistata consente il controllo, il valore di acquisizione incorpora i benefici del controllo; il premio è determinato dai benefici privati, monetari e non monetari (potere di decidere gli indirizzi strategici, quotazione in Borsa), che spettano per intero a chi controlla, qualunque sia la quota.

c) Profilo industriale e forma giuridica *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Quadro riassuntivo»)*

- Orizzontale: imprese della stessa linea di business. Verticale: controllo esteso a monte (materie prime, fornitori) o a valle (consumatore finale). Conglomerale: settori non correlati (gruppo Tata).
- Forme giuridiche: fusione per unione (nasce una società nuova, le fuse perdono l'identità), fusione per incorporazione (l'incorporante mantiene l'identità, l'incorporata la perde), acquisto delle azioni (la società acquistata conserva l'identità, cambia chi ne detiene le azioni).
- Esempio: Swisscom e Vodafone Italia, integrazione orizzontale (operatori di telecomunicazioni dello stesso mercato) realizzata con l'acquisto del 100% delle azioni (Vodafone Italia conserva la propria identità). Altri casi validi: Mila e Brimi (orizzontale, fusione per unione), Friulsider e SI.COP Etanco (stesso settore, fusione per incorporazione).

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) DCF sintetici e analitici *(FSTR 03, «I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici»; FSTR 04-full, «Modelli sintetici e modelli analitici»)*

- Sintetico: valore degli assets o dell'equity con formule compatte, per esempio flussi costanti o flussi che crescono a tasso costante.
- Analitico: somma del valore di un piano esplicito (3-7 anni) e del terminal value attualizzato, a sua volta calcolato con un metodo sintetico.
- Di norma si usa l'analitico; il suo vantaggio emerge nei periodi di discontinuità (grandi investimenti pluriennali, abbattimento del debito), in cui i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante e solo un piano esplicito può rappresentarli.

b) Formule in steady state e in steady growth *(FSTR 03, «FCFF e FCFE in steady state e in steady growth»; «Le formule dei modelli sintetici»)*

- Steady state (flussi costanti): variazione del CCNO nulla, investimenti pari agli ammortamenti, debito costante; quindi FCFF = NOPAT e FCFE = reddito di bilancio. Per la serie di flussi costanti F/i: $V = NOPAT/WACC$ ed $E = R.BILANCIO/r_E$.
- Steady growth (flussi che crescono al tasso g): $FCFF = NOPAT(1+g) - g \cdot CINO$ e $FCFE = R.BILANCIO(1+g) - g \cdot C.P.$ (il debito cresce a g e produce nuova raccolta $g \cdot D$). Per la serie crescente $F_1/(i-g)$: $V = \dfrac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$ ed $E = \dfrac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$, con $g < WACC$ e $g < r_E$.
- V è il valore in ottica assets (EV), E in ottica equity; $CINO$ è il capitale investito netto operativo, $C.P.$ il capitale proprio.

c) Terminal value e suo peso *(FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in steady state»; «Terminal value con flussi in crescita»; «Peso del terminal value e altri sanity check»; FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

- Il TV è riferito alla fine dell'anno N ed è il valore di una rendita posticipata (vita utile illimitata); nel valore d'impresa entra attualizzato, diviso per $(1+WACC)^N$.

- Steady state: $TV = NOPAT/WACC$ (ottica assets) o reddito netto/r_E (ottica equity). Flussi in crescita: $TV = \dfrac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$ (ottica assets), che converge solo se $g < WACC$; per $g = 0$ coincide con lo steady state. Il flusso deve essere coerente con g, perché la crescita richiede investimenti.
- Peso del TV: rapporto tra valore attuale del TV e valore complessivo, TV_{Assets}/V_{Assets} o $TV_{equity}/Equity$. Valori elevati (oltre l'85-90%) possono indicare errori nei flussi del periodo esplicito, un periodo esplicito troppo breve, oppure l'inutilità di una stima analitica (conviene un metodo sintetico).